

Manuale Tecnico - CineMax

1. Introduzione

CineMax è un'applicazione Java sviluppata per la gestione di un cinema monosala da 200 posti.

L'applicazione consente:

- la gestione delle proiezioni da parte dei proiezionisti;
- la prenotazione dei posti da parte dei clienti;
- la consultazione delle prenotazioni da parte dei bigliettai.

L'applicazione è stata sviluppata come applicazione console (TUI - Text User Interface) e utilizza file CSV per la persistenza dei dati.

2. Architettura del sistema

Il progetto è stato suddiviso nei seguenti package:

cinemax

Contiene la classe principale CineMax, responsabile dell'avvio dell'applicazione e dell'inizializzazione dei servizi.

model

Contiene le classi che rappresentano le entità del dominio:

- Film
- Proiezione
- Prenotazione
- Utente
- Ruolo

repository

Responsabile della persistenza dei dati su file CSV:

- UserRepository
- ProiezioniRepository
- PrenotazioniRepository

service

Implementa la logica applicativa:

- AuthService
- ProiezioneService
- PrenotazioneService

ui

Gestisce l'interazione con l'utente tramite menu testuali.

util

Contiene classi di supporto:

- InputUtil
- PasswordUtil

3. Strutture dati utilizzate

Per la gestione dei dati in memoria è stata utilizzata la struttura dati ArrayList.

Sono presenti:

- ArrayList

La scelta di ArrayList è stata effettuata poiché il numero di record previsto è limitato e non sono richieste particolari ottimizzazioni di ricerca.

4. Gestione della persistenza

I dati vengono memorizzati mediante file CSV.

utenti.csv

Contiene:

- nome
- cognome
- username
- password cifrata
- data di nascita
- domicilio
- ruolo

proiezioni.csv

Contiene:

- data e ora della proiezione
- dati del film
- costo del biglietto

prenotazioni.csv

Contiene:

- codice prenotazione
- username cliente
- proiezione associata

- numero posti prenotati

All'avvio dell'applicazione i file vengono caricati in memoria.

Le modifiche effettuate dagli utenti vengono successivamente salvate sui relativi file.

5. Gestione dell'autenticazione

L'autenticazione è gestita dalla classe AuthService.

Le password non vengono salvate in chiaro ma convertite tramite algoritmo SHA-256 utilizzando la classe PasswordUtil.

Durante il login viene calcolato l'hash della password inserita e confrontato con quello memorizzato.

6. Algoritmi principali

Ricerca proiezioni

La ricerca viene effettuata scorrendo tutte le proiezioni presenti in memoria e verificando i criteri richiesti:

- titolo
- genere
- intervallo di date
- fascia di prezzo

Ricerca prenotazioni

La ricerca viene effettuata filtrando le prenotazioni in base ai parametri inseriti dal bigliettaio.

Calcolo posti disponibili

Per ogni proiezione viene calcolato il numero di posti disponibili sottraendo alla capienza della sala (200 posti) il numero totale di posti già prenotati.

Generazione codice prenotazione

Il codice prenotazione viene generato utilizzando UUID e verificando l'assenza di duplicati.

7. Gestione degli errori

L'applicazione effettua controlli sui dati inseriti dagli utenti.

Sono gestiti:

- valori numerici non validi;
- date non valide;
- campi obbligatori mancanti;
- username duplicati;
- posti insufficienti;
- proiezioni sovrapposte.

Le operazioni non valide vengono bloccate mostrando un messaggio all'utente.

8. Limiti dell'applicazione e possibili miglioramenti

Sulla base dei test effettuati, l'applicazione implementa tutte le funzionalità richieste dalle specifiche del progetto, tuttavia presenta alcuni limiti derivanti dalle scelte progettuali effettuate e dall'ambito del progetto stesso.

La persistenza dei dati è basata su file CSV e sul caricamento completo delle informazioni in memoria tramite ArrayList. Questa soluzione risulta adeguata per dataset di dimensioni ridotte, ma potrebbe diventare inefficiente in presenza di grandi quantità di dati. Un possibile miglioramento consiste nell'utilizzo di un database relazionale e di un layer di accesso ai dati più strutturato.

I repository effettuano numerose operazioni di lettura e scrittura su file. In particolare, alcune modifiche e cancellazioni richiedono la riscrittura completa del file CSV. Una gestione più avanzata della persistenza consentirebbe di ridurre le operazioni di I/O e migliorare le prestazioni complessive dell'applicazione.

I controlli di validazione sui dati inseriti dagli utenti sono limitati a quelli necessari per soddisfare i requisiti delle specifiche. Non sono stati introdotti vincoli particolari sulla complessità delle password, sul formato degli username, sulla lunghezza dei campi testuali o sulla coerenza avanzata dei dati relativi a film e proiezioni.

Per quanto riguarda la gestione delle proiezioni, la verifica delle sovrapposizioni viene effettuata esclusivamente controllando che due proiezioni non abbiano la stessa data e ora di inizio. Poiché le specifiche non definiscono vincoli relativi alla durata effettiva delle sale o alla gestione temporale delle proiezioni, non è stato implementato un algoritmo che calcoli l'orario di fine di una proiezione e verifichi eventuali sovrapposizioni parziali tra film differenti.

Ulteriori miglioramenti possibili includono:

- introduzione di una gestione avanzata delle sale cinematografiche;
- assegnazione di posti numerati ai clienti;
- utilizzo di un database relazionale;
- sviluppo di un'interfaccia grafica;
- introduzione di controlli di validazione più rigorosi sui dati inseriti dagli utenti.